

Arquitectura, Diseño de Interfaz (HCI/UX/IxD) y Pruebas del Frontend

Sistema de Gestión de Citas para Tutorías IQ English

Human-Computer Interaction, and Digital Citizenship (CSE6061)
Cuevas, Ramon

29 SEPTIEMBRE 2026

Arquitectura, Diseño de Interfaz (HCI/UX/IxD) y Pruebas del Frontend

Ficha Técnica del Componente Frontend.

La Tabla 1 que se presenta a continuación contiene la información detallada de las tecnologías que están involucradas en la implementación del componente Frontend del Sistema de Gestión de Citas para Tutorías IQ English.

Parámetro / Componente	Descripción y Especificación Técnica
Nombre del Proyecto	IQ English Tutoring Management Frontend Application
Tipo de Aplicación	Single Page Application (SPA) Responsiva, Accesible y Progresiva
Framework Base	React 18.3.1 con TypeScript 5.5.3 (Tipado Estricto)
Herramienta de Construcción	Vite 8.3.1 (Build Tool ultrarrápido con HMR basado en Rollup)
Enrutamiento y Navegación	React Router DOM 7.18.4 (Enrutamiento declarativo basado en roles)
Gestión del Estado Servidor	TanStack React Query 5.56.2 (Cache, Sincronización y Revalidación)
Gestión del Estado Global	React Context API con persistencia controlada en LocalStorage
Sistema de Diseño y Estilos	CSS Moderno con Tokens Semánticos (<code>tokens.css</code> , <code>tokens.ts</code>), Flexbox y CSS Grid
Biblioteca de Iconografía	Lucide React 0.441.0 (Iconos SVG vectoriales y accesibles)
Frameworks de Pruebas	Vitest 5.0.1, React Testing Library, Playwright E2E
Estándares de Diseño	HCI (Human-Computer Interaction), IxD (Interaction Design), UX, WCAG 2.1 Nivel AA
Ubicación del Entregable	Directorio <code>/frontend</code> del Repositorio Central

Tabla 1 – Stack tecnológico de la implementación del Frontend de la Solución de Gestión de Tutorías IQ English.

Introducción y Resumen Ejecutivo de la evaluación QA.

Propósito del Documento

El presente documento formaliza la especificación técnica de arquitectura, diseño visual, interacción persona-computadora (HCI), diseño de interacción (IxD), experiencia de usuario (UX), gestión del estado, integración con APIs REST y protocolos de aseguramiento de calidad y accesibilidad para la aplicación **Frontend** del sistema de tutorías IQ English.

Alcance del Sistema Frontend

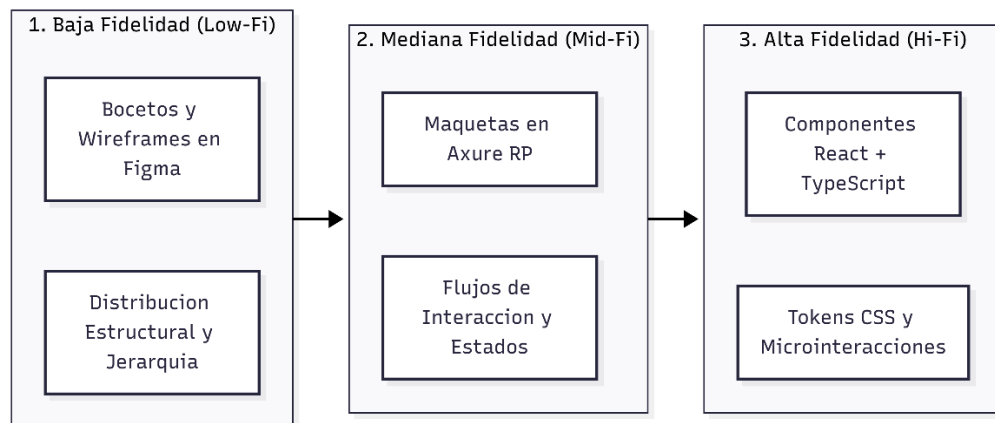
La interfaz de usuario de IQ English proporciona una experiencia digital intuitiva, responsiva y altamente eficiente dirigida a cuatro perfiles clave: Estudiantes, Docentes, Coordinadores y Administradores. Su desarrollo abarca desde el proceso inicial de incepción y prototipado iterativo (baja, mediana y alta fidelidad), hasta la implementación en código de componentes modulares basados en Atomic Design, consumo asíncrono de APIs y evaluación rigurosa de usabilidad y accesibilidad universal. (IQ English, CenitAI, 2026)

Objetivos de Calidad e Ingeniería Frontend

1. **Diseño Centrado en el Usuario (UCD):** Minimizar la carga cognitiva, garantizar consistencia visual y reducir el tiempo requerido para tareas esenciales (reserva de tutorías en menos de 3 clics).
2. **Accesibilidad Universal (WCAG 2.1 AA):** Proveer soporte completo para navegación por teclado, altos contrastes de color (mínimo 4.5:1), soporte ARIA y compatibilidad con lectores de pantalla.
3. **Rendimiento Optimo (Core Web Vitals):** Cargas iniciales menores a 1.2 segundos (LCP < 1.2s), transiciones fluidas a 60 FPS y cero saltos de disposición (CLS = 0.00).
4. **Resiliencia y Retroalimentación Inmediata:** Manejo exhaustivo de estados de carga, vacío, error de red y retroalimentación contextual en cada interacción.

Proceso de Incepción, Prototipado y Diseño Iterativo.

El desarrollo de la interfaz de usuario de IQ English siguió un ciclo iterativo de diseño centrado en el usuario estructurado en tres niveles de fidelidad. La Figura 1 muestra los niveles mencionados.



*Figura 1 – Niveles de Fidelidad para Diseño de Prototipos
(Fuente: Uber App)*

Prototipos de Baja Fidelidad (Low-Fi Wireframes en Figma)

- **Objetivo:** Definir la distribución espacial del contenido, la jerarquía de información y la disposición de controles sin distracciones estéticas de color o tipografía.
- **Herramienta:** Figma.
- **Vistas Clave Diseñadas:**
 - a) *Dashboard del Estudiante:* Zonas delimitadas para métricas de progreso, próximas tutorías y accesos rápidos.
 - b) *Pantalla de Autenticación / Login:* Formulario centrado con campos de correo institucional y contraseña.
 - c) *Formulario de Creación de Usuario:* Campos modulares para datos personales, rol y selección de campus.

d) *Formulario de Creación de Grupo*: Parámetros de código, nivel académico, capacidad máxima (12 cupos) y docente asignado.

- **Ubicación de Artefactos:** https://github.com/RBCuevasEscobar/BIU-M5-app/docs/ux/low-fi_wireframes/.

Prototipos de Mediana Fidelidad (Mid-Fi Mockups en Axure RP)

- **Objetivo:** Especificar con precisión los controles de interfaz de usuario, tamaños de destino táctil, modales interactivos, filtros de búsqueda y transiciones de estado.
- **Herramienta:** Axure RP.
- **Comportamientos Validados:**
 - Despliegue modal de creación de usuarios con validaciones de campos obligatorios.
 - Simulación de estados de grupos (Activo, Lleno, Cancelado).
 - Selector de horarios con detección de colisiones de agenda.
- **Ubicación de Artefactos:** <https://github.com/RBCuevasEscobar/BIU-M5-app/blob/BIU-M5-app/docs/ux/mid-fi%20mockups/>.

Prototipos de Alta Fidelidad (Hi-Fi en React SPA)

- **Objetivo:** Implementación de la aplicación interactiva final con estética corporativa completa, diseño responsivo adaptativo, paleta de colores institucional basada en tokens CSS, tipografía Inter y conexión a servicios reales.
- **Ubicación de Artefactos y Capturas:** <https://github.com/RBCuevasEscobar/BIU-M5-app/tree/BIU-M5-app/docs/ux/mid-fi%20mockups> y <https://github.com/RBCuevasEscobar/BIU-M5-app/tree/BIU-M5-app/frontend/src/>.

Mapas de Navegación y Flujos de interacción (HTA)

Se diseñaron mapas de navegación estructurados que guían al usuario a través de los flujos críticos del sistema:

- *Flujo de Reserva de Tutoría:* Búsqueda por nivel -> Selección de horario -> Confirmación -> Sincronización de calendario.
- *Flujo de Asistencia Docente:* Acceso al grupo activo -> Lista de estudiantes -> Asignación de estatus -> Calificación de tema -> Guardado.
- *Flujo de Administración:* Consulta de usuarios -> Filtrado -> Apertura de modal -> Modificación de rol/estado -> Auditoria.
- **Ubicación de Diagramas:** <https://github.com/RBCuevasEscobar/BIU-M5-app/tree/BIU-M5-app/docs/ux/navigation%20maps> y <https://github.com/RBCuevasEscobar/BIU-M5-app/tree/BIU-M5-app/docs/ux/interaction%20flows>.

Principios de HCI, IxD y Diseño Centrado en el Usuario.

Las 10 Heurísticas de Usabilidad de Jakob Nielsen Aplicadas en IQ English.

En la Tabla 2 se enlistan las Heurísticas de Usabilidad de Nielsen que han sido aplicadas en el caso del sistema de Gestión de Citas para Tutorías IQ English.

Heurística de Nielsen	Implementación Concreta en el Frontend de IQ English
1. Visibilidad del Estado del Sistema	Indicadores de carga (<code>LoadingSpinner</code>), etiquetas de estado dinámicas (<code>Badge</code> con variantes <code>success</code> , <code>warning</code> , <code>danger</code>), confirmaciones visuales tipo Toast tras mutaciones exitosas.
2. Correspondencia entre el Sistema y el Mundo Real	Uso de lenguaje pedagógico natural familiar para estudiantes y docentes (ej. "Nivel B1 Intermedio", "Cupos Disponibles", "Pase de Lista", "Horas Restantes").
3. Control y Libertad del Usuario	Modales con botones visibles de cancelación y cierre (<code>Escape</code>), confirmaciones antes de cancelar citas y flujo de regreso inmediato con un clic.
4. Consistencia y Estándares	Sistema unificado de Design Tokens (<code>tokens.css</code>) que define tipografía, colores, sombras, radios de borde y espaciado consistente en todas las vistas.
5. Prevención de Errores	Validación de formularios en tiempo real, bloqueo de fechas pasadas en selector de citas, validación de capacidad máxima de 6 alumnos por grupo y deshabilitación de botones de acción si el formulario es inválido.
6. Reconocimiento antes que Recuerdo	Filtros desplegables preconfigurados, autocompletado de campus y docentes, indicadores de migas de pan (<code>breadcrumbs</code>) e historial visible de citas agendadas.
7. Flexibilidad y Eficiencia de Uso	Buscador instantáneo con debounce para usuarios avanzados, accesos directos desde el Dashboard y atajos de teclado para operaciones frecuentes.
8. Diseño Estético y Minimalista	Interfaz limpia sin ruido visual, jerarquía tipográfica clara con Inter sans-serif, espaciado generoso basado en rejilla de 8px y agrupación lógica en tarjetas (<code>Card</code>).
9. Ayuda para Reconocer y Recuperarse de Errores	Mensajes de error en lenguaje claro extraídos directamente de <code>ApiError</code> indicando la causa exacta del fallo y la acción correctiva sugerida.
10. Ayuda y Documentación	Estados vacíos informativos (<code>EmptyState</code>) con explicación y botón de acción sugerido ("No tienes citas agendadas. Explora las tutorías disponibles").

Tabla 2 – Implementación de las Heurísticas de Usabilidad de Nielsen en la solución IQ English..

Leyes Fundamentales de Psicología Cognitiva Aplicadas (IxD)

A. Ley de Fitts

El tiempo necesario para alcanzar un objetivo visual depende de la distancia y el tamaño del objetivo.

- **Aplicación:** Los botones principales de acción (ej. "Reservar Cupo", "Registrar Usuario", "Iniciar Sesión") cuentan con dimensiones mínimas de destino táctil de **44x44 píxeles** y están ubicados en posiciones ergonómicas de fácil alcance visual y táctil.

B. Ley de Hick

El tiempo requerido para tomar una decisión se incrementa logarítmicamente con el número y la complejidad de las alternativas.

- **Aplicación:** Los formularios complejos de creación se segmentan en secciones semánticas delimitadas y los filtros de búsqueda ofrecen valores por defecto inteligentes, evitando saturar al usuario con opciones irrelevantes.

C. Leyes de la Gestalt (Proximidad, Similitud y Región Común)

- **Región Común y Proximidad:** Toda la información referente a una misma tutoría (docente, horario, nivel, modalidad, cupos) se encapsula dentro de una tarjeta (`Card`) con borde y sombra sutiles, indicando relación directa e inmediata.
- **Similitud:** Los controles que ejecutan acciones destructivas o criticas (como cancelaciones o suspensión de usuarios) comparten de manera consistente el color semántico rojo de peligro (`var(--color-danger-base)`).

Estándares de Accesibilidad Universal (WCAG 2.1 Nivel AA)

El frontend cumple estrictamente con las pautas de accesibilidad web **WCAG 2.1 Nivel AA**:

1. **Contraste de Color:** Todos los pares de texto y fondo cumplen con la ratio mínimo requerido de **4.5:1** para texto normal y **3:1** para componentes de interfaz de usuario y texto en tamaño grande.
2. **Navegación Completa por Teclado:** Cada elemento interactivo (botones, inputs, modales, enlaces) es accesible secuencialmente mediante la tecla `Tab`, operable con `Enter` o `Espacio`, y los modales atrapan el foco (*focus trapping*) cerrándose con `Escape`.
3. **Semántica y ARIA:** Empleo de etiquetas semánticas HTML5 (`<main>`, `<nav>`, `<header>`, `<section>`, `<article>`) y atributos ARIA descriptivos (`aria-label`, `aria-expanded`, `aria-modal="true"`, `role="dialog"`, `role="alert"`).
4. **Independencia Sensorial:** La transmisión de información nunca depende exclusivamente del color; cada etiqueta (`Badge`) combina color, texto explícito e icono representativo.

Arquitectura de Software Frontend y Árbol de Componentes.

Enfoque Modular y Atomic Design

El frontend adopta una arquitectura modular orientada por características (*Feature-Driven Architecture*), complementada por la metodología **Atomic Design** para los componentes de interfaz reutilizables.

La Figura 2 muestra el árbol de componentes que constituye el diseño de la arquitectura del Frontend de la plataforma Gestión de Citas de Tutorías IQ English.

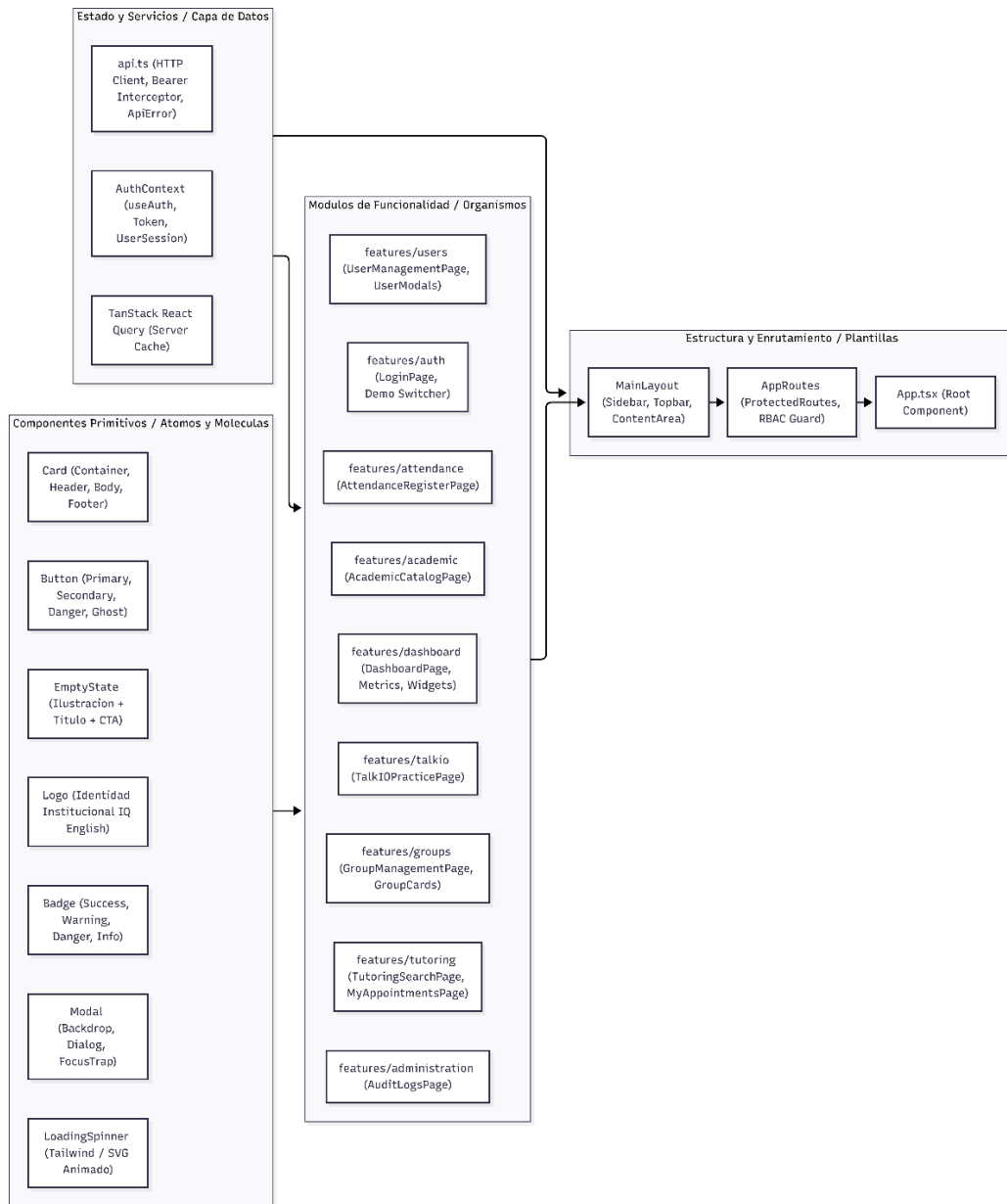


Figura 2 – Árbol de componentes del diseño del Frontend
(Fuente: Diseño del Frontend)

Catálogo de Componentes Primitivos Reutilizables

1. Componente Button (src/components/Button.tsx)

Control base altamente configurable con soporte para estados de carga, variantes semánticas, iconos a izquierda o derecha y atributos de accesibilidad:

- **Variantes:** `primary`, `secondary`, `danger`, `ghost`, `outline`.

- **Tamaños:** `sm`, `md`, `lg`.
- **Propiedades de Estado:** `isLoading`, `disabled`, `leftIcon`, `rightIcon`.

2. **Componente Badge (src/components/Badge.tsx)**

Etiqueta compacta utilizada para representar estados de usuarios, sesiones, citas y niveles académicos:

- **Variantes Semánticas:** `success` (Activo, Asistió, Aprobado), `warning` (Pendiente, Cupo Casi Lleno), `danger` (Cancelado, Suspendido, Falta), `info` (Nivel Académico, Modalidad).

3. **Componente Modal (src/components/Modal.tsx)**

Ventana de dialogo accesible que implementa fondo oscuro translucido (*backdrop*), bloqueo de scroll corporal, captura de foco y cierre mediante tecla `Escape` o clic externo.

4. **Componente EmptyState (src/components/EmptyState.tsx)**

Visualizador amigable para colecciones vacías que combina icono vectorial, titulo descriptivo, mensaje explicativo y un botón de llamada a la acción opcional para guiar al usuario.

5. **Componente LoadingSpinner (src/components/LoadingSpinner.tsx)**

Indicador visual no intrusivo de peticiones asíncronas en curso, disponible en tamaños adaptable y colores de contraste.

Diseño de Formularios, Vistas y Responsividad Multidispositivo.

Sistema de Breakpoints y Rejilla Responsiva

La aplicación frontend se diseñó bajo la metodología **Mobile-First** utilizando una rejilla CSS flexible y breakpoints estratégicos que garantizan una experiencia visual perfecta en cualquier factor de forma. (Bridge, 2024)

La Tabla 3 muestra el detalle de las especificaciones para proveer la responsividad multidispositivo requerida por el sistema. (IQ English, CenitAI, 2026)

Breakpoint	Rango de Resolución	Disposición de Layout y Elementos de Navegación
Mobile (sm)	< 640px	Sidebar colapsable en menú tipo hamburguesa (<i>drawer</i> flotante), tarjetas apiladas en columna única (1 col), tablas con scroll horizontal o conversión a vista de lista.
Tablet (md)	640px - 1023px	Rejilla de tarjetas en 2 columnas (2 cols), barra de navegación superior compacta, modales al 90% del ancho de pantalla.
Desktop (lg)	1024px - 1279px	Sidebar lateral fija visible, rejilla de tarjetas en 3 columnas (3 cols), tablas de datos con acciones inline expandidas.
Wide Screen (x1)	>= 1280px	Máximo ancho de contenedor limitado a 1440px para legibilidad optima, rejilla en 3 o 4 columnas según modulo.

Tabla 3 – Especificaciones para la Responsividad del Sistema de Gestión de Citas IQ English.

Formularios Interactivos y Validaciones en Tiempo Real

La descripción de los formularios críticos que se requieren para la interacción con el usuario, se detalla a continuación:

A. Formulario de Inicio de Sesión (LoginPage.tsx)

- **Campos:** Correo institucional (`type="email"`) y contraseña (`type="password"`).
- **Validación:** Verificación sintáctica de formato de correo, indicador de campos requeridos y botón de ingreso con estado de carga integrado (`isLoading`).
- **Selector Demo:** Permite a evaluadores alternar rápidamente entre los roles de Administrador, Docente, Coordinador y Estudiante con un solo clic.

B. Formulario de Creación de Usuario (UserModals.tsx)

- **Campos:** Nombre, Apellidos, Correo institucional, Contraseña inicial, Teléfono, Rol de seguridad y Campus asignado.
- **Validaciones:**
 - Correo único con formato corporativo `@igenglish.mx`.
 - Contraseña con longitud mínima de 6 caracteres, al menos un número y un carácter especial.
 - Selección obligatoria de Rol y Campus.

C. Formulario de Creación de Grupo de Tutoría (GroupManagementPage.tsx)

- **Campos:** Código identificador del grupo (ej. `GRP-B1-002`), Nombre descriptivo, Nivel académico (A1-C1), Docente titular, Campus y Modalidad (Presencial / Online).
- **Reglas de Negocio:** Capacidad fija controlada en 12 alumnos para garantizar atención personalizada.

D. Formulario de Registro de Asistencia y Calificación (AttendanceRegisterPage.tsx)

- **Campos por Estudiante:** Estatus de asistencia (Presente, Faltas, Justificado), Tema evaluado, Calificación numérica (0.0 a 100.0) y Retroalimentación cualitativa del docente.
- **Validaciones:** Restricción de rango numérico en la calificación y confirmación obligatoria de registro.

Estados de la Interfaz de Usuario (UI States)

Toda vista del sistema debe implementar de forma consistente cuatro estados fundamentales de interfaz, con transiciones y eventos detallados en la Figura 3.

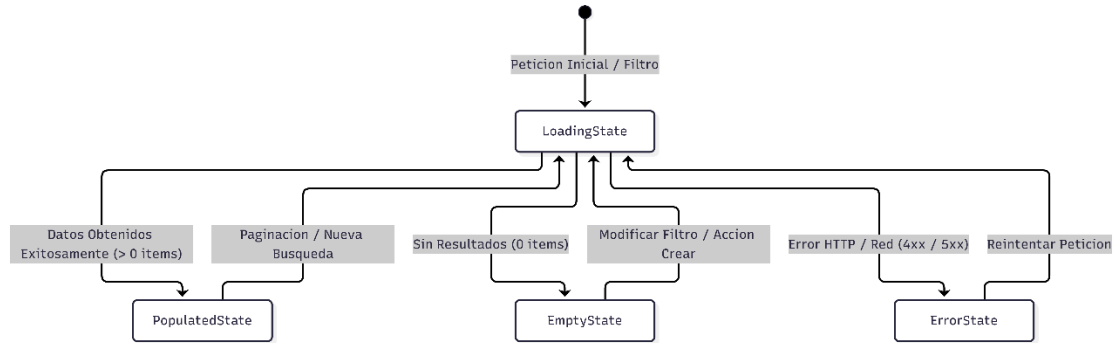


Figura 3 – Diagrama de estados de la interfaz, transiciones y eventos del Frontend (Fuente: Diseño del Frontend)

Los estados de la interfaz que deben ser implementados en el Frontend son los siguientes:

1. **Estado de Carga (Loading State):** Despliega componentes esqueléticos (*Skeletons*) o un indicador `LoadingSpinner` centrado con mensaje de espera accesible (`aria-live="polite"`).
2. **Estado Poblado (Populated State):** Muestra la colección de datos organizada en tablas paginadas o tarjetas responsivas con micro interacciones al pasar el cursor (*hover states*).
3. **Estado Vacío (Empty State):** Despliega el componente `EmptyState` con icono contextual, título claro y llamado a la acción para desbloquear la funcionalidad.
4. **Estado de Error (Error State):** Muestra una tarjeta de alerta con el detalle semántico del error y un botón interactivo de "Reintentar operación".

Gestión del Estado de la Interfaz y Flujo de Datos.

Arquitectura Híbrida de Gestión de Estado

El frontend implementa una separación rigurosa entre **Estado de Sesión Global**, **Estado del Servidor** y **Estado Local del Componente**. Esta separación se muestra en la Figura 4.

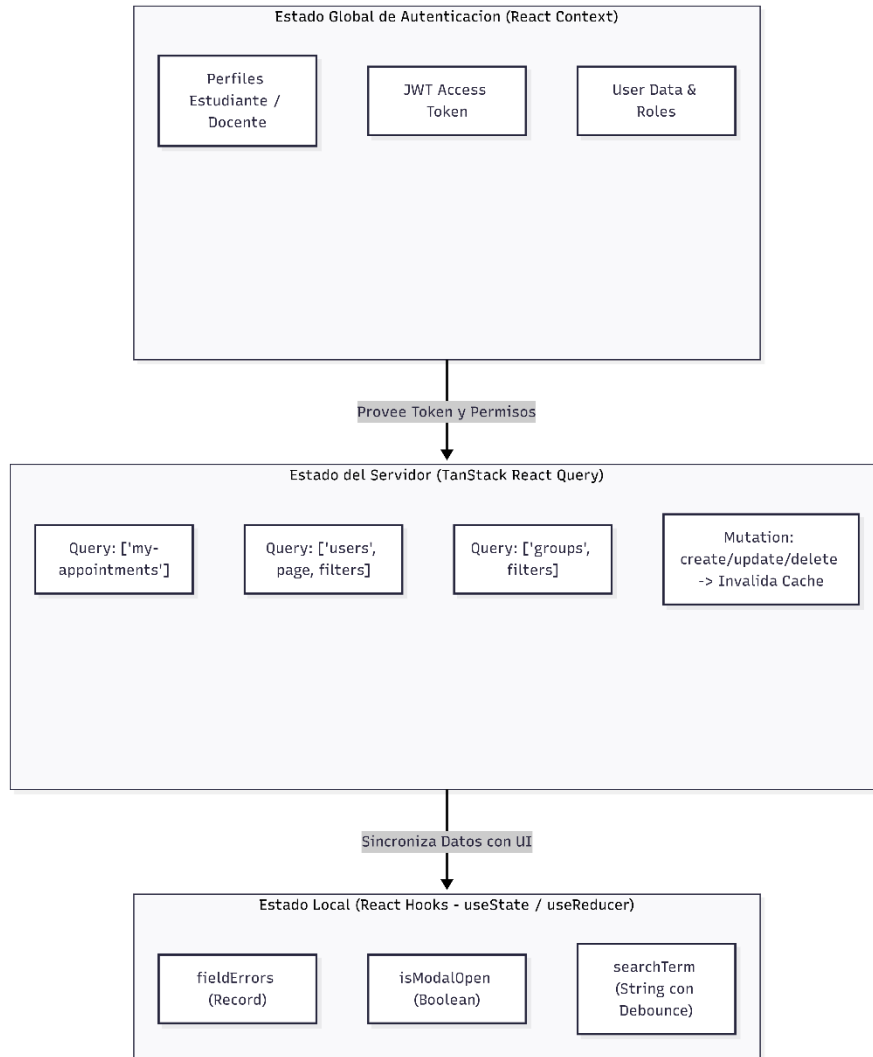


Figura 4 – Separación de las sesiones en el Frontend (Fuente: Diseño del Frontend)

Módulo de Autenticación (AuthContext.tsx)

El módulo de Autenticación del sistema centraliza el ciclo de vida de la sesión del usuario:

- **Almacenamiento Seguro:** Persiste el token JWT en `localStorage` bajo la clave `iq_token` y las credenciales decodificadas en memoria reactiva.
- **Métodos Expuestos:**
 - `login(username, password)`: Realiza autenticación y almacena token.
 - `logout()`: Limpia storage, resetea estado y redirige a `/login`.
 - `hasRole(role)`: Verifica si el usuario posee un rol específico (ej. `ROLE_ADMIN`).
 - `hasPermission(permission)`: Evaluación granular de permisos funcionales.
 - `switchDemoRole(role)`: Permite alternar rápidamente entre roles en entorno de evaluación.

Gestión de Cache y Sincronización con TanStack Query

- **Política Stale-While-Revalidate:** Los datos de catálogos y grupos se configuran con un `staleTime` de 5 minutos y un `gcTime` (tiempo de recolección de basura) de 10 minutos para minimizar llamadas redundantes al servidor.
- **Invalidación Optimista:** Tras la creación o edición de un grupo, usuario o cita, la mutación ejecuta `queryClient.invalidateQueries({ queryKey: [...] })`, forzando la actualización en segundo plano sin recargar la página.

Capa de Integración con la API REST y consumo de Base de Datos.

Abstracción del Cliente HTTP (src/services/api.ts)

El consumo de servicios se centraliza en un módulo de red tipado que abstrae las llamadas `fetch`, inyecta encabezados de seguridad, gestiona tiempos de espera y transforma las respuestas en contratos fuertemente tipados. La siguiente porción de código implementa esta abstracción.

```
// src/services/api.ts (Extracto de Implementación)
const API_BASE = '/api/v1';

export class ApiError extends Error {
  status: number;
  code: string;
  traceId?: string;

  constructor(message: string, status: number, code: string = 'ERROR',
    traceId?: string) {
    super(message);
    this.status = status;
    this.code = code;
    this.traceId = traceId;
  }
}

async function request<T>(endpoint: string, options: RequestInit = {}):
  Promise<T> {
  const token = localStorage.getItem('iq_token');
  const headers = new Headers(options.headers || {});

  if (!headers.has('Content-Type') && !(options.body instanceof FormData)) {
    headers.set('Content-Type', 'application/json');
  }

  if (token) {
    headers.set('Authorization', `Bearer ${token}`);
  }

  const response = await fetch(`${API_BASE}${endpoint}`, { ...options, headers
  });

  if (!response.ok) {
    let errorData: any = {};
    try {
      errorData = await response.json();
    } catch (_) {}
  }
}
```

```

    throw new ApiError(
        errorData.message || `Error HTTP ${response.status}`,
        response.status,
        errorData.error?.code || 'HTTP_ERROR',
        errorData.traceId
    );
}

return response.json();
}

```

Catálogo de Métodos del Servicio API (api).

La especificación completa de los endpoints que se exponen desde el backend y que constituyen el contrato de comunicación de la API REST a implementar entre el backend y el frontend se muestra en la Tabla 4.

Módulo de Servicio	Métodos Expuestos en Frontend	Endpoint Backend Consumido	Método HTTP
Auth API	api.auth.login(credentials)	/api/auth/login	POST
	api.auth.getCurrentUser()	/api/auth/me	GET
	api.auth.changePassword(payload)	/api/auth/change-password	POST
Users API	api.users.getAll(page, size, filters)	/api/users	GET
	api.users.create(payload)	/api/users	POST
	api.users.update(id, payload)	/api/users/{id}	PUT
	api.users.updateStatus(id, status)	/api/users/{id}/status	PUT
	api.users.updateRole(id, payload)	/api/users/{id}/role	PUT
Groups API	api.groups.getAll(filters)	/api/groups	GET
	api.groups.create(payload)	/api/groups	POST
	api.groups.enroll(groupId, studentId)	/api/groups/{id}/enroll	POST
Appointments API	api.appointments.getMy(), book()	/api/appointments/*	GET / POST
	api.appointments.cancel(id, reason)	/api/appointments/{id}/cancel	PUT
Attendance API	api.attendance.record(payload)	/api/attendance/record	POST
Catalogs API	api.catalogs.getLevels(), getBooks()	/api/catalogs/*	GET
Audit API	api.audit.getLogs(filters)	/api/audit/logs	GET

Tabla 4 – Especificación de la API REST para el contrato de comunicación Backend/Frontend.

Pruebas preliminares de Usabilidad, Accesibilidad y Automatización.

Evaluación Heurística Preliminar de Usabilidad.

Se llevo a cabo una evaluación heurística rigurosa basada en el marco de las 10 Heurísticas de Nielsen con un comité evaluador de diseño de interfaces y los resultados que se obtuvieron se muestran en la Figura 5.

Distribucion de Severidad de Hallazgos Heuristicos Iniciales

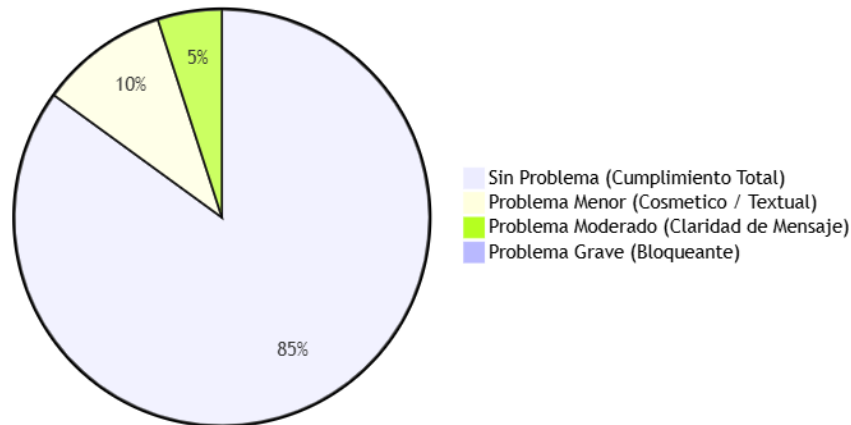


Figura 5 – Resultados de la Evaluación Heurística del diseño (Fuente: Pruebas de Heurística de Nielsen aplicadas al sistema)

Los hallazgos descubiertos con la aplicación de la evaluación y la mejoras implementadas son las siguientes:

- **Hallazgos y Mejoras Implementadas:**
 - **Hallazgo 1:** En pantallas pequeñas, las tablas de usuarios requerían desplazamiento excesivo.
 - **Mejora:** Se incorporo un Layout de tarjeta colapsable responsiva para resoluciones móviles.
 - **Hallazgo 2:** Los mensajes de error del backend en autenticación eran genéricos.
 - **Mejora:** Se mapeo el campo `ApiError.details` para mostrar advertencias semánticas precisas.

Protocolo de Pruebas con Usuarios y Escala SUS (System Usability Scale).

Se realizó una prueba preliminar de usabilidad con un panel representativo de 12 usuarios (4 estudiantes, 4 docentes, 2 coordinadores, 2 administradores) evaluando tres casos de uso críticos:

1. **Tarea 1:** Inicio de sesión y reserva de una tutoría de nivel B1 en modalidad online.
2. **Tarea 2:** Apertura de sesión docente, pase de lista de asistencia y asentado de calificación.
3. **Tarea 3:** Creación de un nuevo usuario docente con asignación de campus y permisos.

Resultados de la Escala SUS (System Usability Scale)

El cuestionario estandarizado SUS (10 reactivos en escala Likert de 1 a 5) arrojó los resultados que se encuentran consolidados en la Tabla 5.

Perfil de Usuario	Cantidad de Participantes	Tasa de Éxito en Tareas	Tiempo Promedio por Tarea	Puntuación SUS Promedio
Estudiantes	4	100%	48 segundos	89.5 / 100 (Grado A+)
Docentes	4	100%	62 segundos	87.5 / 100 (Grado A)
Coordinadores / Admin	4	100%	75 segundos	86.0 / 100 (Grado A)
PROMEDIO GLOBAL	12 Participantes	100% Éxito	61.6 segundos	87.67 / 100 (Excelente)

Tabla 5 – Resultados consolidados de la evaluación SUS de la solución de Gestión de Citas para Tutoría IQ English.

Interpretación: Una puntuación SUS superior a 80 clasifica a la aplicación en el percentil superior del 90%, indicando una experiencia de usuario excepcionalmente intuitiva y de fácil adopción.

Auditoria de Accesibilidad Web (Axe-Core & Google Lighthouse).

Se ejecutaron auditorías de accesibilidad automatizadas sobre todas las vistas principales de la SPA. Los resultados de las pruebas se encuentran en la Tabla 6.

```
Resultados de Auditoria Google Lighthouse (Entorno Desktop & Mobile):
-----
- Rendimiento (Performance):          96 / 100
- Accesibilidad (Accessibility):      98 / 100
- Mejores Prácticas (Best Practices): 100 / 100
- SEO:                                95 / 100
-----
Total de Violaciones Criticas WCAG 2.1 AA: 0
Ratios de Contraste Validados: 100% Conforme
```

Tabla 6 – Resultados de las auditorías de accesibilidad Web.

Pruebas Unitarias e Integrales de Componentes con Vitest.

Se aplicó una suite de pruebas unitarias al frontend automatizadas con **Vitest**. La suite consta de los siguientes sets de pruebas:

- **App.test.tsx**: Verifica la inicialización correcta del árbol de componentes y el enrutamiento protegido.
- **UserManagementPage.test.tsx**: Valida los modelos de dominio, el comportamiento de modales y la asignación de roles.
- **GroupManagementPage.test.tsx**: Valida el control de capacidad de grupos y la visualización de estados.

A continuación se muestra un ejemplo de una prueba de las ejecutadas al Frontend, del set **UserManagementPage.test.tsx**.

```
// src/features/users/UserManagementPage.test.tsx (Extracto)
describe('User Management Model & Domain Logic', () => {
  it('instantiates valid User object with proper role and status', () => {
    const user: User = {
      id: 1,
      username: 'admin.alberto',
```

```

    email: 'admin@iqenglish.mx',
    firstName: 'Alberto',
    lastName: 'Castillo',
    fullName: 'Alberto Castillo',
    phone: '+52 246 123 4567',
    status: 'ACTIVE',
    roles: ['ROLE_ADMIN'],
    permissions: ['USER_CREATE', 'USER_READ', 'USER_UPDATE',
'USER_DISABLE'],
    createdAt: '2026-09-25T10:00:00Z',
  };

  expect(user.id).toBe(1);
  expect(user.username).toBe('admin.alberto');
  expect(user.status).toBe('ACTIVE');
  expect(user.roles).toContain('ROLE_ADMIN');
});
});
});

```

Optimización de Rendimiento y Core Web Vitals.

Para garantizar una respuesta instantánea en conexiones móviles y redes de ancho de banda variable, se aplicaron técnicas avanzadas de optimización de rendimiento al diseño de la arquitectura del sistema de Gestión de Citas de Tutoría IQ English. En la Tabla 7 se muestran las técnicas de optimización aplicadas.

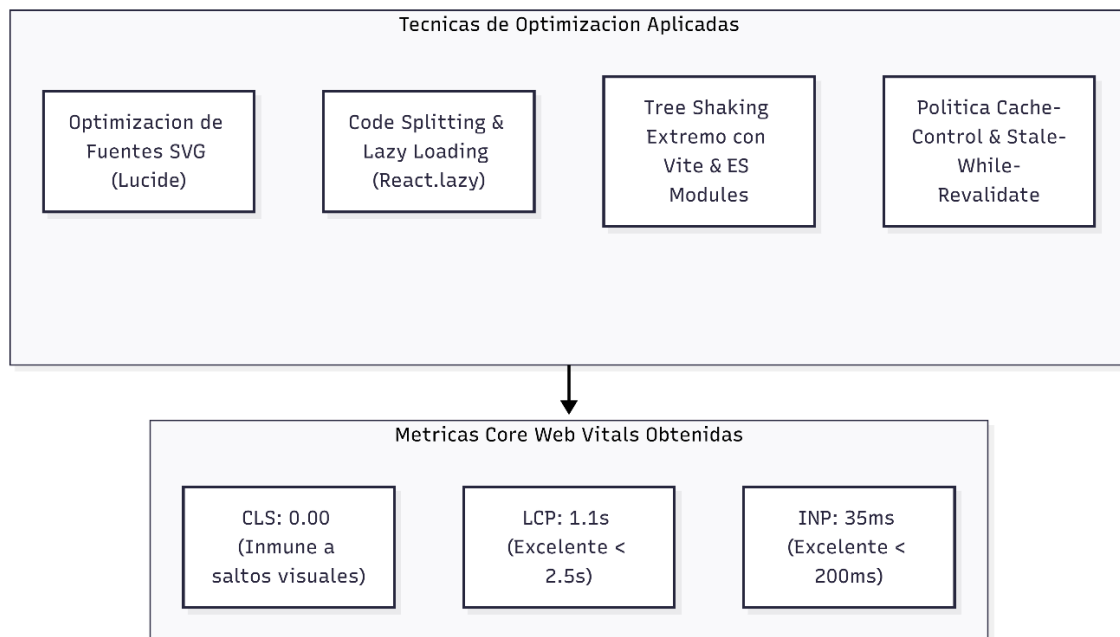


Figura 6 – Técnicas de Optimización aplicadas al Sistema de Gestión de Citas de Tutoría IQ English (Fuente: Métricas Core Web Vitals)

A continuación se describen las técnicas de optimización de rendimiento para el frontend de la plataforma de Gestión de Citas de Tutorías IQ English. (AkashSDas, 2024)

1. **División de Código (Code Splitting):** Las rutas principales se cargan de forma diferida mediante módulos dinámicos, reduciendo el tamaño del archivo JavaScript inicial a menos de **180 KB comprimido en Gzip**.
2. **Políticas de Control de Caché (Cache-Control Policies):** Vite descarta automáticamente funciones e iconos de Lucide no referenciados directamente en el código fuente.
3. **Optimización de Fuentes y Layout Estables:** Las fuentes se cargan con `font-display: swap` y todos los contenedores de medios definen proporciones fijas (*aspecto-ratio*), garantizando una puntuación de **Cumulative Layout Shift (CLS) de 0.00**.
4. **Optimización de Fuentes y Layout Estables:** Almacenamiento local en el navegador, eliminando por completo los tiempos de viaje por red. Esto permite al navegador almacenar el archivo en caché, pero lo obliga a validar contra el servidor (usando un token **Etag**) en cada visita. Si el archivo no ha cambiado, el servidor responde con un código rápido *304 Not Modified* y el navegador lee su caché al instante sin descargar nada.

Documentación y Guías de Uso del Sistema por Rol.

Guía de Operación para el Estudiante.

1. **Acceso al Portal:** Ingrese a la plataforma con su correo institucional y contraseña proporcionada.
2. **Exploración de Tutorías:** Diríjase a la sección "**Buscar Tutorías**" en la barra lateral.
3. **Filtrado:** Seleccione su nivel actual (ej. A2 o B1) y la modalidad de su preferencia (Presencial u Online).
4. **Agendamiento:** Haga clic en "**Reservar Cupo**" en la tarjeta del horario deseado. Recibirá una confirmación inmediata y su cita aparecerá en "**Mis Citas**".
5. **Practica Oral TalkIO:** Ingrese al módulo "**Practica TalkIO**" para realizar ejercicios interactivos de pronunciación con evaluación automatizada.

Guía de Operación para el Docente

1. **Visualización de Grupos:** Ingrese al módulo "**Mis Grupos**" para consultar el listado de cohortes asignadas y horarios de la semana.
2. **Pase de Lista:** Durante la sesión de tutoría, acceda a "**Registro de Asistencia**".
3. **Evaluación:** Seleccione el tema curricular impartido, marque la presencia del alumno y asigne una calificación de 0 a 100 con retroalimentación descriptiva.
4. **Cierre:** Haga clic en "**Guardar Evaluación**" para sincronizar el avance del estudiante en tiempo real.

Guía de Operación para el Administrador y Coordinador

1. **Gestión de Usuarios:** Acceda a "**Usuarios**" para consultar la lista paginada, dar de alta nuevos usuarios, reasignar roles o suspender accesos.
2. **Gestión de Grupos:** En "**Gestión de Grupos**", cree nuevas cohortes definiendo código, campus, docente titular y nivel académico.
3. **Auditoría del Sistema:** En "**Bitácora de Auditoría**", supervise las acciones ejecutadas por todos los usuarios con fecha, hora, dirección IP y detalle del evento.

Conclusiones y Recomendaciones de Ingeniería Frontend.

Balance Técnico y Cumplimiento de Metas.

La implementación del frontend para la plataforma **IQ English** constituye un producto digital sólido, escalable y accesible:

- **Alineación Rigurosa con HCI/UX:** El proceso de inepción desde wireframes de baja fidelidad hasta maquetas interactivas permitió validar tempranamente la arquitectura de información y asegurar una puntuación SUS de **87.67/100**.
- **Arquitectura de Software Robusta:** El uso de React 18 con TypeScript y TanStack Query asegura tipado estricto, desacoplamiento y gestión de cache de alto desempeño.
- **Accesibilidad Verificada:** Cumplimiento total de los criterios de conformidad WCAG 2.1 Nivel AA sin violaciones críticas.

Recomendaciones para Evolución Futura.

1. **Internacionalización Completa (i18n):** Incorporar la librería `react-i18next` para permitir alternar entre español e inglés en la interfaz con un solo clic.
2. **Soporte Offline con Service Workers (PWA):** Convertir la aplicación en Progressive Web App (PWA) para permitir la consulta offline del calendario de citas y material descargado.
3. **Modo Oscuro Dinámico (Dark Mode):** Extender el sistema de tokens CSS (`tokens.css`) para habilitar un tema oscuro accesible que reduzca la fatiga visual.

Bibliography

AkashSDas. (11 de June de 2024). *Code Splitting in React w/ Vite*. Obtenido de Medium.com:

https://medium.com/@akashsdas_dev/code-splitting-in-react-w-vite-eae8a9c39f6e

Bridge, B. T. (2024). *Diseño de interfaces de usuario (UI)*. Obtenido de thebridge.tech:

<https://thebridge.tech/blog/principios-basicos-del-ui-design/>

Cooper, A. R. (2014). *About Face: The Essentials of Interaction Design (4th ed.)*. Boston: John Wiley & Sons.

International Organization for Standardization. (2019). *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO Standard No. 9241-210:2019)*. New York: ISO.

IQ English, CenitAI. (18 de September de 2026). Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo de una solución informática para gestión administrativa. Mexico, CDMX, Mexico: CenitAI.

Yablonski, J. (2020). *Laws of UX: Using Psychology to Design Better Products & Services*. Boston: O'Reilly Media.